



İÇ ÇARPIM UZAYLARI :

Tanım: V bir $\mathbb{R}$ -vektör uzayı olsun.

$$\langle , \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(u, v) \longmapsto \langle u, v \rangle$$

fonksiyonu, her $u, v, w \in V$ ve $k \in \mathbb{R}$ için;

- ① $\langle u + w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$ (Birinci boşluktaki toplama dağılır.)
- ② $\langle ku, v \rangle = k \cdot \langle u, v \rangle$ (Birinci boşluktan skaleri çıkarır.)
- ③ $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ (Yer değişimi sağlar.)
- ④ $\langle u, u \rangle \geq 0$ (İç çarpım her zaman negatif olmayan bir sayıdır.)
 $\langle u, u \rangle = 0 \iff u = 0$ (Sadece 0 vektörü için iç çarpım 0'dır ve iç çarpımı 0 olan vektör 0'dır.)

koşullarını sağlıyorsa, bu fonksiyona V üzerinde bir "iç çarpım"

denir. V vektör uzayına da bir "iç çarpım uzayı" denir.

NOT: Bu tip konularda hep olduğu gibi; iç çarpım sorularında da bize başlangıçta iç çarpım nasıl tanımlandıysa soru boyunca o şekilde kullanacağız.



ÖRNEK: $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}$ -vektör uzayı üzerinde

$$\langle , \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$((a_1, a_2), (b_1, b_2)) \longmapsto \langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle := a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$$

yukarıdaki gibi $\langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$ şeklinde tanımlanan
fonksiyonun $\mathbb{R}^2$ üzerinde bir iç çarpım olup olmadığını araştıralım:

Çözüm: Her $(a_1, a_2), (b_1, b_2), (c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$, $k \in \mathbb{R}$ için;

$$\textcircled{1} \langle (a_1, a_2) + (b_1, b_2), (c_1, c_2) \rangle = \langle (a_1 + b_1, a_2 + b_2), (c_1, c_2) \rangle$$

iç çarpımın
yukarıdaki
tanımından

$$= (a_1 + b_1) \cdot c_1 + (a_2 + b_2) \cdot c_2 = a_1 \cdot c_1 + b_1 \cdot c_1 + a_2 \cdot c_2 + b_2 \cdot c_2$$

$$= (a_1 \cdot c_1 + a_2 \cdot c_2) + (b_1 \cdot c_1 + b_2 \cdot c_2)$$

$$= \langle (a_1, a_2), (c_1, c_2) \rangle + \langle (b_1, b_2), (c_1, c_2) \rangle \quad \checkmark$$

$$\textcircled{2} \langle k \cdot (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle = \langle (ka_1, ka_2), (b_1, b_2) \rangle$$

iç çarpımın
tanımından

$$= (ka_1) \cdot b_1 + (ka_2) \cdot b_2 = k(a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2)$$

$$= k \cdot \langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle \quad \checkmark$$

$$\textcircled{3} \langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 = b_1 \cdot a_1 + b_2 \cdot a_2$$

$$= \langle (b_1, b_2), (a_1, a_2) \rangle \quad \checkmark$$

(2)



④ $\langle (a_1, a_2), (a_1, a_2) \rangle = a_1 \cdot a_1 + a_2 \cdot a_2 = \underbrace{a_1^2}_{\geq 0} + \underbrace{a_2^2}_{\geq 0} \geq 0$ (Görnek
biri sayının karesi her zaman 0'dan büyük eşittir.)

•• ($\Rightarrow$!) $\langle (a_1, a_2), (a_1, a_2) \rangle = 0$ olsun.

$$\langle (a_1, a_2), (a_1, a_2) \rangle = a_1^2 + a_2^2 = 0 \Rightarrow a_1^2 = 0 \text{ ve } a_2^2 = 0 \text{ 'dır.}$$

$$\Rightarrow a_1 = 0 \text{ ve } a_2 = 0 \text{ 'dır.}$$

($\Leftarrow$!) $(a_1, a_2) = 0$ olsun.

$$(a_1, a_2) = 0 \Rightarrow a_1 = 0, a_2 = 0 \text{ 'dır. O halde}$$

$$\langle (a_1, a_2), (a_1, a_2) \rangle = a_1^2 + a_2^2 = 0 \text{ olur.}$$

Bu 4 koşulda sağlandığına göre yukarıda tanımlanan fonksiyon
biri iç çarpıdır. ✓

ÖRNEK: $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}$ -vektör uzayı üzerinde

$$\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle = a_1 \cdot b_1 - a_2 \cdot b_2 \text{ şekilde tanımlanan fonksiyonun}$$

$\mathbb{R}^2$ üzerinde biri iç çarpım olup olmadığını araştıralım:

③



Gözüm: ④ $\langle (a_1, a_2), (a_1, a_2) \rangle = \underbrace{a_1^2}_{\geq 0} - \underbrace{a_2^2}_{\geq 0}$ fakat bu bize

$a_1^2 - a_2^2$ 'nın her zaman 0'dan büyük eşit olacağı sonucu vermez. Örneğin $(1, 3) \in \mathbb{R}^2$ için

$$\langle (1, 3), (1, 3) \rangle = 1^2 - 3^2 = -8 < 0 \text{ 'dır.}$$

O halde $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}$ -vektör uzayı üzerinde tanımlanan bu fonksiyon bîm iç çarpım olmaz.

NOT: iç çarpım olmadığını söylemek için sağlamayan bîm maddeyi nedeniyle yada örneğiyle birlikte vermek yeterli. Diğer 3 maddeyi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeye gerek yok!

Ama iç çarpım olduğunu söylemek için 4 maddesinde sağlandığını göstermelik!

ÖRNEK: $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu;

$\langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + 2$ şeklinde tanımlansın. Tanımlanan bu $\langle, \rangle$ fonksiyonunun $\mathbb{R}^2$ $\mathbb{R}$ -vektör uzayı üzerinde bîm iç çarpım olup olmadığını araştıralım:

④



Gözüm: $(a_1, a_2) = (-1, 2)$, $(b_1, b_2) = (2, 4)$, $(c_1, c_2) = (3, 5) \in \mathbb{R}^2$

olmak üzere;

$$\langle ((a_1, a_2), (b_1, b_2)), (c_1, c_2) \rangle \stackrel{?}{=} \langle (a_1, a_2), (c_1, c_2) \rangle + \langle (b_1, b_2), (c_1, c_2) \rangle$$

olup olmadığını araştıralım:

$$\langle ((-1, 2) + (2, 4)), (3, 5) \rangle = \langle (1, 6), (3, 5) \rangle = 1 \cdot 3 + 6 \cdot 5 + 2 = 35$$

$$\begin{aligned} \langle (-1, 2), (3, 5) \rangle + \langle (2, 4), (3, 5) \rangle &= (-1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 2) + (2 \cdot 3 + 4 \cdot 5 + 2) \\ &= 9 + 28 = 37 \end{aligned}$$

Eşitlik sağlanmadığı için $\langle \cdot, \cdot \rangle$ bir iç çarpım olmaz.

ÖRNEK: $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu;

$$\langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle = a_1 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1 + 4a_2 b_2 \text{ şeklinde tanımlansın.}$$

Tanımlanan bu $\langle \cdot, \cdot \rangle$ fonksiyonu $\mathbb{R}^2$ üzerinde bir iç çarpım olur mu?

Gözüm: $(a_1, a_2) = (1, 2)$, $(b_1, b_2) = (2, 3)$ için

$$\langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle \stackrel{?}{=} \langle (b_1, b_2), (a_1, a_2) \rangle$$

$$\langle (1, 2), (2, 3) \rangle = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 2 \cdot 3 = 27$$

$$\langle (2, 3), (1, 2) \rangle = 2 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 \cdot 2 = 25 \neq 27$$

Eşitlik sağlanmadığından $\langle \cdot, \cdot \rangle$ bir iç çarpım olmaz.



NOT: $\langle , \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu;

$\langle (a_1, a_2, \dots, a_n), (b_1, b_2, \dots, b_n) \rangle = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + \dots + a_n \cdot b_n$ şeklinde tanımlansın. Bu fonksiyonun $\mathbb{R}^n$ üzerinde bir iç çarpım olduğu kolayca gösterilebilir. (Sayfa 2'deki örnekte $n=2$ için gösterdik.) Bu iç çarpıma "Euclidean iç çarpım" denir. $\mathbb{R}^n$ $\mathbb{R}$ -vektör uzayına da bu iç çarpım ile birlikte "Euclides uzayı" denir.

ÖRNEK: $P_2(\mathbb{R}) = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$ (derecesi en fazla 2 olan polinomlar uzayı)

$\langle , \rangle : P_2(\mathbb{R}) \times P_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu

$\langle a_0 + a_1x + a_2x^2, b_0 + b_1x + b_2x^2 \rangle = a_0 \cdot b_0 + a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$ şeklinde tanımlansın. Bu fonksiyonun bir iç çarpım olduğunu gösterelim:

Çözüm: $a_0 + a_1x + a_2x^2, b_0 + b_1x + b_2x^2, c_0 + c_1x + c_2x^2 \in P_2(\mathbb{R})$ alalım.

$$\textcircled{1} \langle (a_0 + a_1x + a_2x^2) + (b_0 + b_1x + b_2x^2), (c_0 + c_1x + c_2x^2) \rangle =$$

$$= \langle (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2, c_0 + c_1x + c_2x^2 \rangle = (a_0 + b_0) \cdot c_0 + (a_1 + b_1) \cdot c_1 + (a_2 + b_2) \cdot c_2$$

$$= a_0 \cdot c_0 + b_0 \cdot c_0 + a_1 \cdot c_1 + b_1 \cdot c_1 + a_2 \cdot c_2 + b_2 \cdot c_2$$

$$= (a_0 \cdot c_0 + a_1 \cdot c_1 + a_2 \cdot c_2) + (b_0 \cdot c_0 + b_1 \cdot c_1 + b_2 \cdot c_2)$$

(6)



$$= \langle a_0 + a_1x + a_2x^2, c_0 + c_1x + c_2x^2 \rangle + \langle b_0 + b_1x + b_2x^2, c_0 + c_1x + c_2x^2 \rangle$$

② $k \in \mathbb{R}$ alalım.

$$\begin{aligned} \langle k(a_0 + a_1x + a_2x^2), b_0 + b_1x + b_2x^2 \rangle &= \langle ka_0 + ka_1x + ka_2x^2, b_0 + b_1x + b_2x^2 \rangle \\ &= (ka_0)b_0 + (ka_1)b_1 + (ka_2)b_2 = k(a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2) \\ &= k \langle a_0 + a_1x + a_2x^2, b_0 + b_1x + b_2x^2 \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad \langle a_0 + a_1x + a_2x^2, b_0 + b_1x + b_2x^2 \rangle &= a_0 \cdot b_0 + a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 \\ &= b_0 \cdot a_0 + b_1 \cdot a_1 + b_2 \cdot a_2 = \langle b_0 + b_1x + b_2x^2, a_0 + a_1x + a_2x^2 \rangle \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \quad \langle a_0 + a_1x + a_2x^2, a_0 + a_1x + a_2x^2 \rangle = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 \geq 0$$

$$\bullet \textcircled{(\Rightarrow)} \quad \langle a_0 + a_1x + a_2x^2, a_0 + a_1x + a_2x^2 \rangle = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 = 0 \text{ olsun.}$$

0 zaman tüm $a_0 = a_1 = a_2 = 0$ 'dır. Dolayısıyla $a_0 + a_1x + a_2x^2 = 0$ 'dır.

$\textcircled{(\Leftarrow)}$ $a_0 + a_1x + a_2x^2 = 0$ alalım. $\Rightarrow a_0 = a_1 = a_2 = 0$ 'dır. Dolayısıyla,

$$\langle a_0 + a_1x + a_2x^2, a_0 + a_1x + a_2x^2 \rangle = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 = 0^2 + 0^2 = 0^2 = 0 \text{ 'dır.}$$

⑦



(uzunluk) (diklik)
NORM ve ORTOGONALLİK

Tanımlar: $\langle, \rangle$ fonksiyonu V F -vektör uzayı üzerinde bñ iç çarpım olsun.

- V 'de: bñ $v \in V$ vektörünün "normu" (uzunluğu)

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} \text{ şeklinde tanımlıdır.}$$

- Eğer $\|v\| = 1$ ise $v \in V$ 'ye "birim vektör" (normalleştirilmiş vektör) denir.

- $v \in V$ için $\|v\| \neq 1$ ise $\frac{v}{\|v\|}$ vektörü uzunluğu 1 olan bñ vektördür. $\frac{v}{\|v\|}$ vektörü " v vektörünün normalleştirilmiş hali" denir.

- V 'de: iki vektör $u, v \in V$, $\langle u, v \rangle = 0$ koşulunu sağlıyorsa u ve v vektörleri: "diktir" (ortogonaldır) denir ve $u \perp v$ ile gösterilir.

- V 'de: iki vektör $u, v \in V$ arasında: açı θ olsun.

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \text{ dır.}$$

- V 'de: "iki vektör arasındaki uzaklık", $u, v \in V$ olamaz üzere

$$d(u, v) = \|u - v\| \text{ şeklinde tanımlıdır.}$$



ÖRNEK: $\langle, \rangle : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\langle (a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3) \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$ şeklinde tanımlanan fonksiyonun bir iç çarpım olduğunu göstermiştik. ($n=2$ için)

Bu iç çarpım ile birlikte;

- (a) $(\sqrt{3}, -3, -2) \in \mathbb{R}^3$ 'ün normunu bulunuz.
- (b) $(2, -1, 1) \in \mathbb{R}^3$ vektörünü normalleştirmiş. (Yada soru $(2, -1, 1)$ 'den bir birim vektör elde ediniz şeklinde de sorulabilir.)
- (c) $(5, 3, -4)$ ve $(-3, 0, 4)$ vektörleri arasındaki uzaklığı bulunuz.
- (d) $(1, -2, -3)$ ve $(2, 3, 1)$ vektörleri arasındaki açıyı bulunuz.
- (e) $(-2, 1, 3)$ ve $(a, 4, -2)$ vektörlerinin dik olması için $a = ?$

Çözüm: (a) $\|(\sqrt{3}, -3, -2)\| = \sqrt{\langle (\sqrt{3}, -3, -2), (\sqrt{3}, -3, -2) \rangle}$
 $= \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{3 + 9 + 4} = 4 //$

(b) $\|(2, -1, 1)\| = \sqrt{\langle (2, -1, 1), (2, -1, 1) \rangle} = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6} \neq 1$
 $(2, -1, 1)$ 'in uzaklığı 1 değilken yani normalleştirilmiş vektör değildir.
 Bu vektörü normuna bölerek normalleştirebiliriz. O halde;

$$\frac{(2, -1, 1)}{\|(2, -1, 1)\|} = \frac{(2, -1, 1)}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot (2, -1, 1) = \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \text{ normaller-}$$

tirilmiş (birim) vektördür. Kontrol edelim;

$$\left\| \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right\| = \sqrt{\left\langle \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right\rangle}$$

$$= \sqrt{\frac{4}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}} = \sqrt{\frac{6}{6}} = 1 \quad \checkmark$$



$$(c) d((5, 3, -4), (-3, 0, 4)) = \|(5, 3, -4) - (-3, 0, 4)\| = \|(8, 3, -8)\| \\ = \sqrt{\langle (8, 3, -8), (8, 3, -8) \rangle} = \sqrt{8^2 + 3^2 + (-8)^2} = \sqrt{137} //$$

$$(d) \cos \theta = \frac{\langle (1, -2, -3), (2, 3, 1) \rangle}{\|(1, -2, -3)\| \cdot \|(2, 3, 1)\|} = \frac{1 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 + (-3) \cdot 1}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-3)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2}} \\ = \frac{-7}{14} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ \text{ 'dir.}$$

$$(e) (-2, 1, 3) \perp (a, 4, -2) \Leftrightarrow \langle (-2, 1, 3), (a, 4, -2) \rangle = 0 \text{ 'dir.}$$

$$\langle (-2, 1, 3), (a, 4, -2) \rangle = (-2) \cdot a + 1 \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 0$$

$$\Rightarrow -2a = 2 \Rightarrow \boxed{a = -1} \text{ 'dir.}$$

ÖRNEK: $V = C[-1, 1]$ uzayı yani $[-1, 1]$ kapalı aralığında tanımlı, reel değerli, sürekli fonksiyonlar uzayı üzerinde;

$$\langle , \rangle : C[-1, 1] \times C[-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \text{ fonksiyonu,}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) \cdot g(x) dx \text{ şeklinde tanımlanır.}$$



Bu fonksiyon $C[-1,1]$ $\mathbb{R}$ -vektör uzayı üzerinde bir iç çarpım tanımlar. (Bunu gösterebilirsiniz). Bu iç çarpıma göre;

(a) $f(x)=x$, $g(x)=x^2$ vektörlerin diğ olup olmadıklarını bulunuz.

(b) $f(x)=x+1$, $g(x)=x$ vektörler arasındaki açıyı bulunuz.

(c) $f(x)=2x+3$ vektörünü normalleştiriniz.

Çözüm: (a) $\langle f(x), g(x) \rangle = \langle x, x^2 \rangle = \int_{-1}^1 x \cdot x^2 dx = \int_{-1}^1 x^3 dx$

$$= \left. \frac{x^4}{4} \right|_{-1}^1 = \frac{1^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = 0 \text{ olduğundan } \langle f, g \rangle = 0 \text{ yani}$$

$f \perp g$ 'dir.

(b) $\cos \theta = \frac{\langle f(x), g(x) \rangle}{\|f(x)\| \cdot \|g(x)\|} = \frac{\langle x+1, x \rangle}{\sqrt{\langle x+1, x+1 \rangle} \cdot \sqrt{\langle x, x \rangle}}$

$$= \frac{\int_{-1}^1 (x+1) \cdot x dx}{\int_{-1}^1 (x+1)^2 dx \cdot \int_{-1}^1 x^2 dx} = \frac{\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^1}{\frac{8}{3} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{\frac{2}{3}}{16/3} = \frac{1}{8}$$

$$x+1=a \Rightarrow dx=da$$

$$x=-1 \Rightarrow a=0$$

$$x=1 \Rightarrow a=2$$

$$\int_{-1}^1 (x+1)^2 dx = \int_0^2 a^2 da$$

$$= \left. \frac{a^3}{3} \right|_0^2 = \frac{8}{3}$$

(11)

$$\boxed{\theta = \arccos \frac{1}{8}}$$



$$(c) \|f(x)\| = \sqrt{\langle f(x), f(x) \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 f(x) \cdot f(x) dx} = \sqrt{\int_{-1}^1 (2x+3)^2 dx}$$

Önce $\int_{-1}^1 (2x+3)^2 dx$ integralini alalım:

$$2x+3=a \Rightarrow 2dx=da \quad \text{ve} \quad \begin{array}{l} x=-1 \Rightarrow a=1 \\ x=1 \Rightarrow a=5 \end{array}$$

$$\int_{-1}^1 (2x+3)^2 dx = \int_1^5 a^2 \frac{da}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{a^3}{3} \right) \Big|_1^5 = \frac{1}{6} (125 - 1) = \frac{124}{6} = \frac{62}{3}$$

$$\|f(x)\| = \sqrt{\frac{62}{3}} \Rightarrow f(x) \text{ birim değildir. Normalleştirilmeli:}$$

$$\frac{f(x)}{\|f(x)\|} = \frac{(2x+3)}{\frac{\sqrt{62}}{\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{62}} x + \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{62}}, \quad f(x) \text{ 'in normalleştirilmesi } \text{batıldır.}$$

NOT: Sorunun başında iç çarpım fonksiyonu nasıl tanımlanmış ise sorunun devamında kullandığımız tüm iç çarpımlar o şekilde olmalıdır.



ÖRNEK: $V = \mathbb{R}^{m \times n}$: bileşenleri $\mathbb{R}$ 'den gelen $m \times n$ tipindeki matrislerin oluşturduğu vektör uzayıdır.

$$\langle , \rangle : \mathbb{R}^{m \times n} \times \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R} \quad , A, B \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ o.ü}$$

→ köşgedeki elemanların toplamı.

$\langle A, B \rangle = \text{iz}(B^T \cdot A)$ fonksiyonu $\mathbb{R}^{m \times n}$ vektör uzayı üzerinde bir iç çarpıdır. (Bunu gösterebiliriz.)

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin normunu bulunuz.

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ vektörleri arasındaki açıyı bulunuz.

Çözüm: (a)

$$\|A\| = \sqrt{\langle A, A \rangle} = \sqrt{\text{iz}(A^T \cdot A)} = \sqrt{\text{iz} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 13 \end{bmatrix}} = \sqrt{2+13} = \underline{\underline{\sqrt{15}}}$$

(b) $\left\langle \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\rangle = \text{iz} \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) = \text{iz} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 0$

olduğundan $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \perp \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ dir. Aralarındaki açı $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$ dir.